Taller de Cableado y Datacenter

Docente: Cristian Navarrete O.

Datos del Docente

Nombre: Cristian Gonzalo Navarrete Oliva

Título: Ingeniero de Ejecución en Computación e Informática

Correr de Contacto: **kikersnike@gmail.com**
cristian.Navarrete@correoaiep.cl

Años de Experiencia:

Laboral : 25 años

Docente: 24 años

Reglamentos

1.- Puntualidad en la hora de llegada a clase

2.- En horas de clase, mantener los celulares apagados o en silencio.

3.- En las pruebas no se permitirá el uso de celulares.

4.- Cualquier inconveniente conversar en primera instancia con el docente, para llegar a una solución, en caso contrario conversaremos con el jefe de carrera

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

Bibliografía

Redes locales

Por Abad Domingo, Alfredo

Información de publicación Aravaca, Madrid : McGraw-Hill/Interamericana, 2017

Redes locales

Por Abad Domingo, Alfredo

Información de publicación Aravaca, Madrid : McGraw-Hill/Interamericana de España, 2013

Montaje de elementos y equipos en instalaciones de telecomunicaciones en edificios

Por Bermúdez Luque, David

Información de publicación Málaga : IC Editorial, 2013.

Guía de sistemas de cableado estructurado

Por Cadenas Sánchez, Xavier

Información de publicación Barcelona : Experiencia, 2006; 2015

Guía de sistemas de cableado estructurado

Por Cadenas Sánchez, Xavier

Información de publicación Barcelona : Experiencia, 2006; 2015

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

Objetivo del Módulo

Los participantes serán capaces de: Relacionar implementación de un datacenter físico y/o virtual a los estándares y requerimientos de la industria, considerando principios lógicos y estructurales sobre infraestructura, red y almacenamiento del datacenter

Unidad 1 Infraestructura física del datacenter

Aprendizaje Esperado

- Determinan infraestructura física de datacenter, considerando niveles, áreas funcionales, y arquitectura lógica y física de un rack

- Caracterizan esquema virtual básico de un datacenter, considerando infraestructura como servicio y monitoreo de equipamiento por medio de software

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

Evaluaciones y Fechas

Prueba 1: 29-03-2025

Prueba 2: 12-04-2025

Prueba 3: 06-05-2025

Examen : 08-05-2025

Examen 2da Instancia: 10-05-2025

TCP

Clasificación de un Datacenter

Antes que todo, deberíamos preguntarnos ¿Que es un DataCenter?

TCP

Clasificación de un Datacenter

Antes que todo, deberíamos preguntarnos ¿Que es un Datacenter?

Un data center, o centro de datos, es una instalación física que almacena y administra los datos de una empresa. Contiene equipos de computación, como servidores, unidades de almacenamiento y equipos de red.

Los data centers son fundamentales para el funcionamiento de muchas empresas, instituciones y servicios públicos.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Clasificación de un Datacenter

Características

- Pueden ser desde una pequeña sala hasta un gran edificio.
- Albergan aplicaciones, bases de datos, plataformas web y otros recursos.
- Están diseñados para proteger los datos de robos, accesos no autorizados y desastres naturales.
- Requieren energía eléctrica y refrigeración para funcionar correctamente.
- Consumen mucha energía, que se convierte en calor.

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Clasificación de un Datacenter

Ventajas y desventajas

- Ofrecen seguridad y control total sobre la infraestructura.
- Facilitan el acceso rápido a la información por parte de los usuarios.
- Pueden tener desventajas como dependencia de la conexión a internet, costos de mantenimiento, y escalabilidad limitada.

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Clasificación de un Datacenter

Soluciones Alternativas

Las soluciones en la nube ofrecen un enfoque más sencillo, ágil y económico en la gestión de la información

TCP

Clasificación de un Datacenter

Los datacenter presentan una clasificación llamada ANSI/TIA 942, creada en abril de 2005 por la American National Standars Institute. Su propósito es certificar la disponibilidad de los componentes que presentan estas edificaciones, por ejemplo, su tamaño, niveles de redundancia, tiempos de respuesta; entre otras variables.

Todo esto se mide en cuatro niveles llamados TIER, mientras mayor sea éste, mayor será su confiabilidad.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Clasificación de un Datacenter

El Tier 1 está formulado para las pequeñas y medianas empresas, no tiene redundancia en su distribución eléctrica y refrigeración, por lo tanto, el servicio puede sufrir interrupciones planificadas o no planificadas. Su tiempo promedio de implementación es de 3 meses y puede o no tener suelos elevados. Además, para el mantenimiento, será necesario paralizar su actividad. Su disponibilidad es del 99.671%.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Clasificación de un Datacenter

En tanto, el Tier 2 corresponde a un data center redundante, esto es, menos susceptible a interrupciones, ya sean planificadas o no, con una conexión a una línea única de distribución eléctrica y de refrigeración. Su tiempo promedio de implementación es de 3 a 6 meses y cuenta con suelos elevados, generadores auxiliares o UPS. En su mantenimiento aún se requiere la interrupción del servicio. Su disponibilidad es del 99.741%

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Clasificación de un Datacenter

El Tier 3 está enfocado a compañías que prestan un servicio 24/7 en distintos horarios. Un centro de datos de estas características tiene componentes redundantes y están conectados a múltiples líneas de distribución eléctrica y refrigeración, aunque con sólo una activa. Lo destacable es que para su mantenimiento no es necesario paralizar el sistema, ya que su capacidad es idónea para entregar el servicio mediante otras líneas. Requiere de 15 a 20 meses para su implementación y tiene una disponibilidad del 99.982%

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

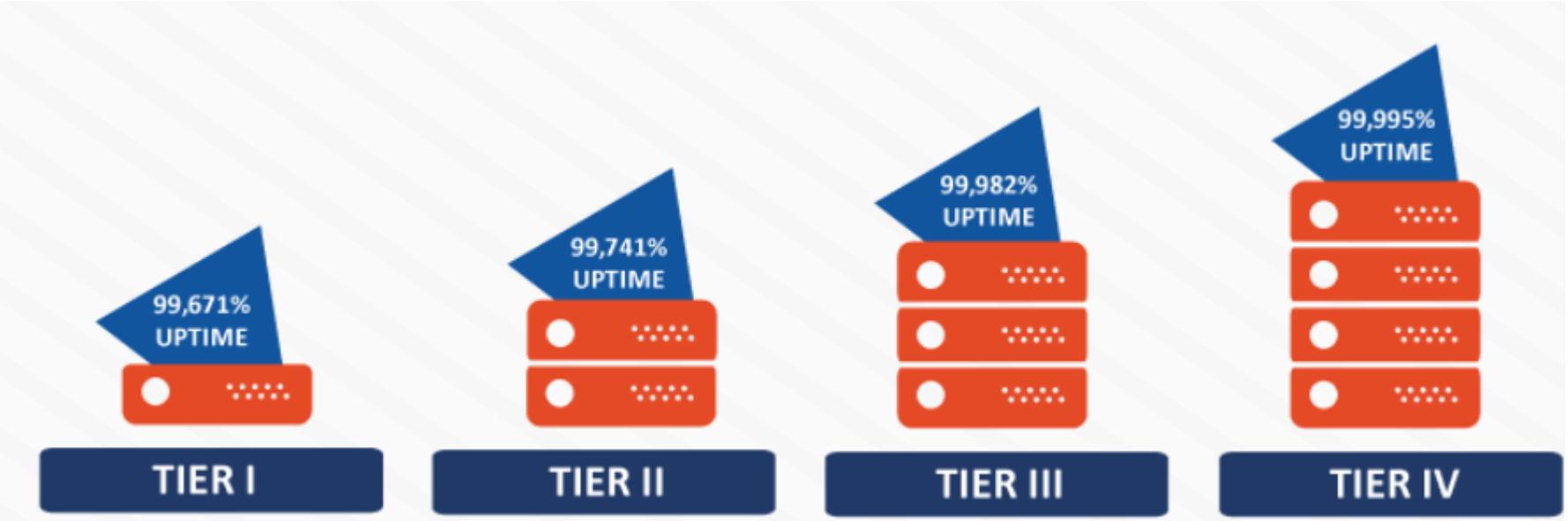
TCP

Clasificación de un Datacenter

Finalmente, el Tier 4 está enfocado a empresas con una presencia mundial, por ejemplo, bancos y multinacionales. Es un data center tolerante a las fallas porque está conectado a variadas líneas de distribución eléctrica y refrigeración. Tiene múltiples componentes redundantes, esto es, dos líneas de suministro eléctrico de redundancia. Este sistema permite avanzar en un mantenimiento sin perturbar al servicio de tecnologías críticos y es capaz de afrontar eventos no planificados. La única forma en que pudiese fallar es que se susciten al mismo tiempo un corte de energía y el error de dos o más grupos electrógenos en cada una de las líneas de suministro. Demora hasta 20 meses en implementarse y tiene una disponibilidad del 99.995%.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP



AIEP
DE LA UNIVERSIDAD
ANDRES BELLO

TCP

Clasificación de un Datacenter

Si bien ya hemos visto la clasificación de los datacenter y que estos están clasificados en Tier, es bueno ilustrarlo de la siguiente manera:

On-premise: en general, estas instalaciones son construidas por las propias empresas y mantenidas por un equipo interno especializado, que recurre esporádicamente a la ayuda de proveedores externos;

Internet Data Center: es un estándar que se basa en la estructura de computación en la nube, consolidándose como un modelo de data center digital;

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Clasificación de un Datacenter

Hosting: este modelo prevé el uso de una infraestructura de terceros, como un proveedor de servicios, pero con características similares a las del data center corporativo;

Colocation: en este modelo, la empresa alquila, como servicio, el espacio físico (que puede variar desde un rack hasta todo un edificio o condominio) de un data center construido y mantenido por un proveedor especializado. Y allí, instala y mantiene su equipo.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Clasificación de un Datacenter

Hosting: este modelo prevé el uso de una infraestructura de terceros, como un proveedor de servicios, pero con características similares a las del data center corporativo;

Colocation: en este modelo, la empresa alquila, como servicio, el espacio físico (que puede variar desde un rack hasta todo un edificio o condominio) de un data center construido y mantenido por un proveedor especializado. Y allí, instala y mantiene su equipo.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO